편도함수 13

13.6 접평면과 미분근사식

P125. 3.7 미분과 근사값

정리 3.13

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$$

f가 미분가능한 함수라 하자. 위에서 설명한 근사식에서 a에 x를 대입하면

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h, \text{ 즉 } f(x+h) - f(x) \approx f'(x)h$$

를 얻는다. 이 때 $f'(x)h$를 x의 증분 h에 대한 f의 미분이라 하고 df로 표시한다. 즉 $df = f'(x)h$이다. 여기서 $g(x) = x$라면 $dg = dx$이다. 또한 $g'(x) = 1$이므로

$$dx = dg = g'(x)h = h.$$

따라서 독립변수 x의 미분 dx는 그 증분 h로 정의한다. 그것에 대응되는 f의 미분은

$$df = f'(x)h = f'(x)\,dx$$

이다.

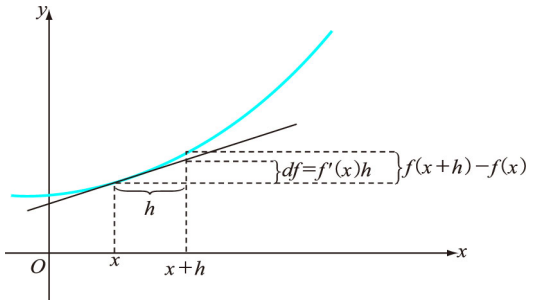

그림 3.7: 1차 근사식

13.6 접평면과 미분근사식

f가 (x_0, y_0)에서 미분가능하다고 가정하자. 그러면

$$\begin{aligned} f(x,y) - f(x_0,y_0) = & f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \\ & + \varepsilon_1(x,y)(x-x_0) + \varepsilon_2(x,y)(y-y_0) \end{aligned} \tag{13.16}$$

가 성립한다. 여기서 이변수함수 ε_1과 ε_2는

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \varepsilon_1(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \varepsilon_2(x,y) = 0 \tag{13.17}$$

식 (13.17) 의 극한이 0 이므로 (x, y) 가 (x_0, y_0) 에 충분히 가까운 점이면 두 수 $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ 와 $f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 이 거의 같은 값이다. 즉

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \tag{13.18}$$

또는

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \tag{13.19}$$

13.5 절에서 점 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 에서 f 의 그래프에 접하는 평면 위의 임의의 점 (x, y, z) 는

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \tag{13.20}$$

를 만족한다. 식 (13.19) 와 (13.20) 의 우변이 같으므로 (x, y) 가 (x_0, y_0) 에 가까운 점이면 식 (13.19) 를 사용하여 $f(x, y)$ 의 근사값을 구할 수 있다 (그림 13.17). 위의 사실을 정리하면 h 와 k 가 충분히 작은 수일 때

$$\boxed{f(x_0 + h, y_0 + k) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k} \tag{13.21}$$

가 성립한다.

삼변수함수에 대해서는 식 (13.21) 과 비슷한 근사식

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k, z_0 + l) \approx f(x_0, y_0, z_0) &+ f_x(x_0, y_0, z_0)h \\ &+ f_y(x_0, y_0, z_0)k + f_z(x_0, y_0, z_0)l \end{aligned} \tag{13.22}$$

예제 13.30 $\sqrt{(3.012)^2+(3.997)^2}$ 의 근사값을 구하여라.

풀이 3.012는 3에 가깝고 3.997은 4에 가까운 수이므로

$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$$

라 두고 $x_0=3, y_0=4, h=0.012, k=-0.003$ 이라 택하면

$$f_x(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad \text{이고} \quad f_y(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

이므로 $f_x(3,4)=\frac{3}{5}$ 이고 $f_y(3,4)=\frac{4}{5}$ 이다. 그러므로 식 (13.21)에 의하여

$$\boxed{f(x_0+h,y_0+k)\approx f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)h+f_y(x_0,y_0)k}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{(3.012)^2+(3.997)^2} &= f(3.012,3.997)\\ &\approx f(3,4)+f_x(3,4)(0.012)+f_y(3,4)(-0.003)\\ &= 5+\frac{3}{5}\times 0.012+\frac{4}{5}\times(-0.003)=5.0048.\end{aligned}$$

□

전미분

f가 이변수함수일 때 f가 미분가능인 f의 정의역의 점 (x, y)에서 식 (13.21)을 이용하면

$$f(x+h, y+k) - f(x, y) \approx f_x(x, y)h + f_y(x, y)k \tag{13.23}$$

를 얻는다. 식 (13.23)의 오른쪽식 $f_x(x, y)h + f_y(x, y)k$를 증분 h와 k를 갖는 (x, y)에서 f의 **전미분**이라 부르고 이것을 df라 쓴다. 따라서

$$df = f_x(x, y)\,h + f_y(x, y)\,k \tag{13.24}$$

특히 $g_1(x, y) = x$이고 $g_2(x, y) = y$일 때 dg_1을 dx, dg_2를 dy라고 쓰면 $dx = h$, $dy = k$이므로 식 (13.24)는

$$df = f_x(x, y)\,dx + f_y(x, y)\,dy \text{ 또는 } df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy \tag{13.25}$$

삼변수함수에 대하여 식 (13.25)와 비슷한 식이 성립한다.

$$df = f_x(x, y, z)\,dx + f_y(x, y, z)\,dy + f_z(x, y, z)\,dz \tag{13.26}$$

예제 13.31 $f(x, y) = xy^2 + y\sin x$ 일 때 df 를 구하여라.

풀이 $\dfrac{\partial f}{\partial x} = y^2 + y\cos x$ 이고 $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2xy + \sin x$ 이므로 식 (13.25) 로부터

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy$$

$$df = (y^2 + y\cos x)\,dx + (2xy + \sin x)\,dy.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.6

1. 주어진 점에서 f 의 근사값을 구하여라. (2)

(1) $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$, $(3.01, 4.03)$

(2) $f(x,y) = \sin \pi xy$, $(-1.97, 2.005)$

(3) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$, $(-0.03, 0.98)$

(4) $f(x,y,z) = xyz^2$, $(-2.1, 1.01, 0.989)$